SYSTEM DESIGN & PRODUCT SPECIFICATION

ACADEMIC WORDBANK

TÀI LIỆU MÔ TẢ HỆ THỐNG

Mục tiêu • Phạm vi • Kiến trúc chức năng • Mô hình dữ liệu • Vận hành • Định hướng sản phẩm

Manchester-inspired Rhetorical Taxonomy × Journal Language Fingerprint × OpenAlex Metadata

Tài liệu	Thông tin
Mã hệ thống	AP-RKB (Academic Phrase & Rhetorical Knowledge Base)
Phiên bản / trạng thái	1.0 / Đề xuất thiết kế - chưa triển khai
Ngày biên soạn	29/10/2026
Ngôn ngữ	Tiếng Việt; ví dụ phrase bằng tiếng Anh
Định hướng	Dùng độc lập và tích hợp SLR/Manuscript Writing

GHI CHÚ THIẾT KẾ
Các ví dụ câu trong tài liệu do tác giả tài liệu biên soạn để minh họa; không phải trích nguyên văn từ Manchester hay là số liệu thống kê thực nghiệm của journal.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

AP-RKB là knowledge base hỗ trợ chọn và hiện thực hóa ngôn ngữ học thuật theo **mục đích tu từ, lĩnh vực, thể loại bài báo, journal và yêu cầu bằng chứng**. Hệ thống hỗ trợ người viết nhưng không tự tạo kết quả nghiên cứu, citation, research gap hay kết luận khi chưa có căn cứ.

> **GHI CHÚ THIẾT KẾ**
> Quyết định kiến trúc: **GIỮ OpenAlex nhưng KHÔNG làm dependency của Writing Engine.** OpenAlex dùng cho phân loại lĩnh vực, khám phá paper/corpus và metadata đồng bộ. Manchester-inspired taxonomy + Phrase Bank và Journal Intelligence mới là lõi của trải nghiệm viết.

Ưu tiên	Phân hệ	Giá trị
P0	Rhetorical Wordbank	Có cấu trúc sentence pattern, intent, slots và usage constraint
P0	Journal Intelligence	Phân biệt guideline bắt buộc với phong cách quan sát từ corpus
P0	Search & Recommendation	Đưa ra đề xuất có giải thích, confidence và nguồn
P0	Evidence-aware Validation	Tránh tăng mức độ chắc chắn của claim hoặc suy diễn gap
P1	Corpus & editorial pipeline	Nuôi dữ liệu có provenance, license, kiểm duyệt
P2	OpenAlex Adapter nâng cao	Phân tích affinity theo field/subfield và topic khi có đủ dữ liệu

1. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

1.1. Vấn đề cần giải quyết

- Kho phrase hiện hữu có ích cho người viết nhưng thường thiếu metadata về claim type, evidence requirement, genre và journal.
- Một cụm từ có thể đúng ngữ pháp nhưng sai logic: ví dụ dùng “demonstrates” cho kết quả mới chỉ “suggests”.
- Từ vựng đặc thù theo discipline không thể suy ra trực tiếp từ OpenAlex keyword; journal style cũng không thể rút gọn thành danh sách từ thường gặp.
- Nguồn văn bản học thuật có bản quyền và metadata phân loại có sai số; cần cơ chế provenance, license và version control.
- Việc viết SLR/manuscript cần bám scientific artifacts đã chuẩn hóa, thay vì sinh câu tự do rồi tìm bằng chứng để hợp thức hóa.

1.2. Mục tiêu sản phẩm

Mã	Mục tiêu	Định nghĩa hoàn thành
G1	Hệ phrase dễ tái sử dụng	Pattern gắn intent/section/move/slots/evidence và version
G2	Viết phù hợp bối cảnh	Có filter field, journal, genre; fallback khi thiếu dữ liệu
G3	Kiểm soát khoa học	Claim strength không vượt evidence; cảnh báo gap chưa được hỗ trợ
G4	Kiểm chứng nguồn	Mọi corpus-derived recommendation truy về work/section/licensing status
G5	Mở rộng qua API	Tương thích với Argument Planner và AI Writing của hệ lớn

1.3. Phạm vi và ngoài phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (MVP)
Taxonomy tu từ, phrase retrieval, journal style, review/approve, provenance, integration contracts	Huấn luyện foundational LLM, tự động viết trọn bài không kiểm soát, tự xác lập research gap
OpenAlex metadata, phân loại subfield/field, tìm corpus, lịch sử snapshot	Phân loại từng phrase vào mọi OpenAlex topic; crawler PDF toàn Internet
Gợi ý và validate expression theo claim/evidence đã cung cấp	Thay thế chuyên gia ngôn ngữ, quyết định kết quả khoa học hoặc chấm chất lượng journal

2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TAXONOMY

2.1. Manchester-inspired Rhetorical Core

Sử dụng hệ chức năng được *lấy cảm hứng từ* bố cục Academic Phrasebank, nhưng thiết kế taxonomy và phrase patterns độc lập, gắn nhãn rõ nguồn gốc để tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ của University of Manchester [1].

Nhóm	Các mục tiêu giao tiếp điển hình
Introducing work	Context, importance, problem, research gap, purpose, contribution, roadmap
Referring to sources	Attribution, synthesis, agreement/disagreement, contrast, limitation
Describing methods	Study design, assumptions, data, protocol, reproducibility
Reporting results	Observation, comparison, trend, numerical result, uncertainty
Discussing findings	Interpretation, mechanisms, implications, alternatives, limitations
Writing conclusions	Consolidated findings, boundaries, practical implications, future work
General functions	Hedging, criticism, causality, definitions, transitions, examples

Phân rã chuẩn: **Section Rhetorical Move Step Communicative Intent Phrase Pattern Phrase Variant**. Article Genre (Original Research, Review, SLR, Dataset, Methods, Case Study) là chiều ngữ cảnh độc lập, không gộp vào taxonomy Manchester.

2.2. OpenAlex: phân loại và nguyên tắc sử dụng

OpenAlex dùng 4 Domains 26 Fields 252 Subfields 4.516 Topics; topic của work được hệ thống dự đoán, không phải nhãn xác minh thủ công. Trong tháng 10/2026, OpenAlex cập nhật classifier mà vẫn giữ bộ topic IDs/taxonomy; cần lưu version classifier và thời điểm đồng bộ [2].

Cấp	Vai trò AP-RKB	Cách dùng
Domain	Phân nhóm thống kê rất rộng	Báo cáo tổng quan, không xếp hạng phrase
Field	Phân vùng corpus chính	Scope cho corpus và fallback
Subfield	Mức ưu tiên cho disciplinary affinity	Được dùng trong recommendation khi đủ mẫu
Topic	Bổ sung ngữ cảnh chuyên sâu	Lọc discovery và subject tags; không khóa cứng

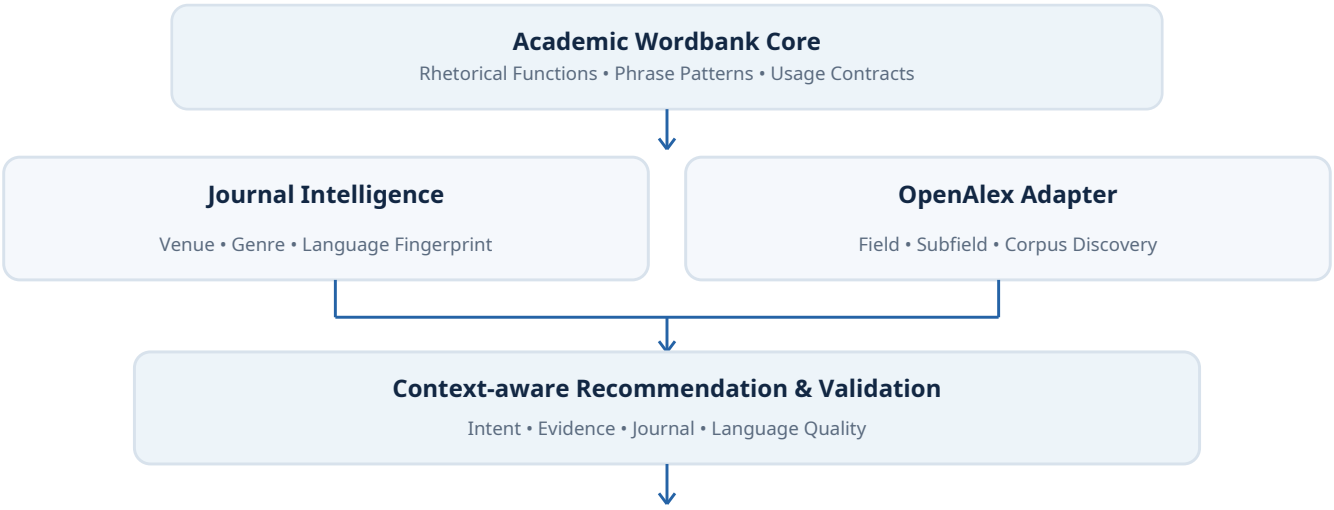
> **GHI CHÚ THIẾT KẾ**
> Không dùng OpenAlex ID làm mã định danh chính của PhrasePattern. Lưu các quan hệ nhiều-nhiều có confidence; hỗ trợ multi-topic, multi-field, manual override và “unclassified”. Khi OpenAlex không phản hồi, Wordbank vẫn hoạt động với metadata local.

2.3. Journal Language Fingerprint

Chiều	Tín hiệu	Bản chất dữ liệu
Editorial	Author guideline, section requirements, limits	Rule bắt buộc (nếu được xác minh)
Rhetorical	Tần suất và trình tự moves/steps	Quan sát corpus
Lexical	Collocation, n-gram, phrase-frame	Quan sát corpus
Syntactic	Sentence length, voice, complexity	Quan sát corpus
Epistemic	Hedging/boosting, strength distribution	Quan sát corpus
Argumentative	Claim-evidence connections, limits	Quan sát corpus / annotation
Genre-aware	Khác biệt Review, SLR, Research Article	Phân tích phân tầng

Mọi hiển thị fingerprint phải gắn nhãn **Required by journal / Observed in corpus / Model suggestion**. Không suy diễn “journal yêu cầu X” chỉ từ thống kê tần suất.

3. KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG VÀ LUỒNG DỮ LIỆU



Hình 1. OpenAlex là adapter hỗ trợ metadata/corpus, không chặn truy xuất core wordbank.

3.1. Các lớp chức năng

Lớp	Năng lực chính
Knowledge Core	Taxonomy, Pattern, Variant, SlotSchema, UsageConstraint, Approval
Journal Intelligence	JournalProfile, AuthorGuideline, LanguageFingerprint, Sample Stats
Discipline Adapter	OpenAlex taxonomy sync, DOI/ISSN matching, topic confidence
Corpus Intelligence	Work ingest, rights checking, section parsing, occurrence mining
Recommendation Engine	Hard constraints Candidate retrieval Ranked results fallback
Validation & Integration	Claim/evidence checks, audit events, Writing API, feedback

3.2. Luồng tạo tri thức (offline / quản trị)

Source registry License screening Paper metadata Allowed full-text acquisition Section parsing Phrase mining Clustering/dedup Human review Pattern publish Indexing Periodic audit.

- Không có giấy phép rõ ràng: giữ metadata, link và thống kê chỉ khi hợp pháp; không đưa nguyên đoạn văn vào thư viện phát hành.
- Không lấy một paper hoặc journal làm bằng chứng ngôn ngữ chung; thống kê cần theo dõi denominator, sample size và bias.
- Mọi thay đổi tác động đến output phải có version, lịch sử duyệt và khả năng rollback.

3.3. Luồng gợi ý câu (online)

Writing context Intent detection/selection Evidence contract Candidate retrieval Hard gating Soft ranking Language realization Validation Explanation + provenance.

Hard gates (không được vượt qua)	Soft ranking (xếp hạng có thể điều chỉnh)
Không hợp intent/section; vi phạm permission; claim strength > evidence; phrase bị retired; trái guideline bắt buộc	Intent match; subfield affinity; journal+genre affinity; lexical quality; corpus support; diversity/novelty

Fallback được xác định: **Journal+Genre Similar Journal+Genre Subfield+Genre Field+Genre Generic+Genre**. Nếu không có nguồn xác thực, hiển thị "không có dữ liệu journal-specific" và không gán nhãn giả.

4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM

4.1. Danh sách entity

Entity	Trường lõi / chức năng
RhetoricalFunction	id, parent_id, code, name, definition, examples, taxonomy_version
RhetoricalMove	id, section, genre, move, step, intent_id, sequence_hint
PhrasePattern	id, canonical_frame, intent_id, slots_schema, claim_type, register, status, version
PhraseVariant	id, pattern_id, text, transformation, semantic_equivalence, status
UsageConstraint	id, pattern_id, evidence_min, epistemic_strength, prohibited_context, required_slot
DisciplineAffinity	pattern_id, openalex_level, openalex_id, score, sample_size, provenance
JournalProfile	id, ISSN-L, name, publisher, guideline_url, guideline_version
JournalFingerprint	journal_id, article_genre, sample_window, features, sample_size, confidence
CorpusDocument	work_id, DOI, source_id, genre, license, rights_status, parse_status
PatternOccurrence	pattern_id, work_id, section, location, usage_label, quality_flag
EvidenceProvenance	source_uri, work_id, page/section, extraction_method, license, captured_at
ReviewDecision	target_id, reviewer_id, decision, rationale, timestamp, published_version
RecommendationLog	request_id, selected_pattern, context_hash, feedback, validation_status

4.2. Bộ field bắt buộc cho PhrasePattern

Field	Kiểu	Ý nghĩa / Validation
pattern_id	string	Mã ổn định, không phụ thuộc OpenAlex; định danh duy nhất
canonical_frame	string	Mẫu câu đã chuẩn hóa, dùng {slot}; không chứa nguồn giả
intent_id	ref	Liên kết taxonomy được phê duyệt
section_scope	array	Section được phép sử dụng
article_genres	array	Các loại manuscript hợp lệ
claim_type	enum	background/gap/method/result/implication/...
epistemic_strength	enum	low/moderate/high; kiểm tra consistency với evidence
slots_schema	object	Tên, kiểu, hướng dẫn và required của từng slot
constraints	array/ref	Evidence minimum, forbidden uses, length/context notes
provenance_refs	array	Nguồn thiết kế hoặc thống kê; phân biệt authored/extracted
license_status	enum	own_authored/allowed/restricted/unknown
status + version	enum + semver	draft/in_review/approved/retired + version immutable

4.3. Ví dụ một pattern (tự biên soạn)

Pattern ID: GAP-014; **Intent:** Identify under-explored condition; **Section:** Introduction; **Claim type:** Research gap; **Strength:** moderate.

> **GHI CHÚ THIẾT KẾ**
> *Although {research_focus} has been examined, its behavior under {specific_condition} remains insufficiently characterized.*
> Slots phải có nội dung thực và claim về "insufficiently characterized" cần được hỗ trợ bằng literature synthesis. Đây là mẫu minh họa mới, không phải trích Manchester.

4.4. Phân biệt dữ liệu source, suy luận và quy tắc

Evidence class	Ví dụ	Quy tắc hiển thị
Official	Author guideline, rule của tạp chí	Chỉ gắn required nếu link + ngày truy cập xác nhận
Observed	Một phrase xuất hiện N lần trong M bài	Hiển thị N, M, time window, genre, sampling
Inferred	Affinity hoặc suggestion của mô hình	Hiển thị confidence, model/version, không phát biểu như quy định

5. THIẾT KẾ RECOMMENDATION VÀ VALIDATION

5.1. Recommendation request contract

Một request nên mang: manuscript section, rhetorical intent, genre, discipline/subfield tags, target journal (nếu có), desired style, claim type, claim text, evidence summary/IDs, allowed epistemic strength, preferred phrase diversity và ngôn ngữ đầu ra. Những trường thiếu được ghi nhận và áp dụng fallback minh bạch.

5.2. Xếp hạng đề xuất

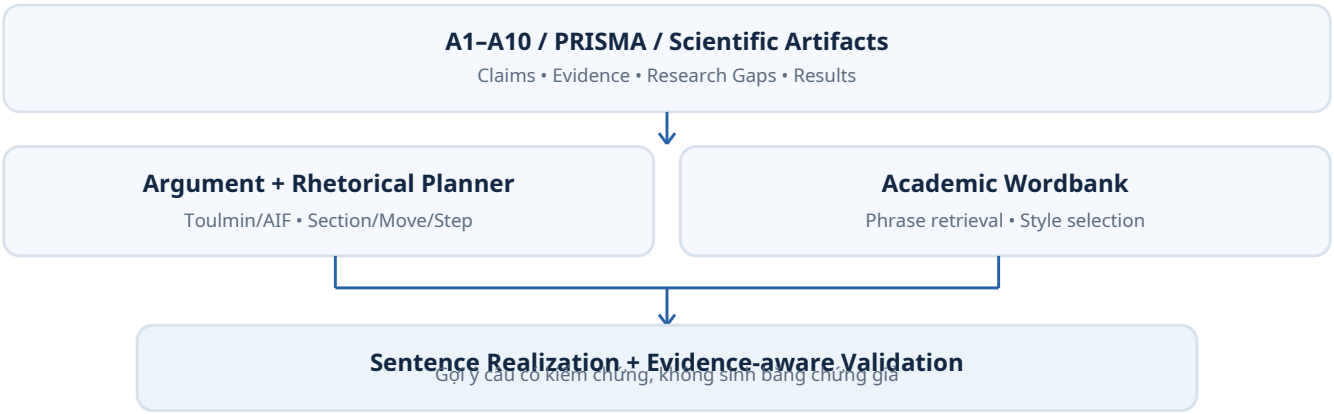
Tiêu chí	Trọng số khởi điểm
Intent + section consistency	25%
Disciplinary fit	20%
Journal + genre affinity	20%
Evidence/claim alignment	15%
Linguistic quality	10%
Provenance + sample confidence	10%

Trọng số là giả thuyết sản phẩm, **không phải kết quả đo lường**. Phải kiểm nghiệm bằng blinded human evaluation và so sánh ablation: Generic-only vs Discipline-aware vs Journal-aware vs Combined.

5.3. Validation contract

Mã	Kiểm tra	Hành động khi lỗi
V01	Rhetorical intent và section match	Reject hoặc đề xuất đúng intent
V02	Claim strength không vượt evidence	Downgrade verb/hedge, cảnh báo
V03	Không tự tạo DOI, citation, số liệu, gap	Block và yêu cầu grounded artifacts
V04	Pattern quyền sử dụng hợp lệ, đã approved	Block
V05	Journal mandatory guideline compatibility	Block hoặc nêu xung đột
V06	Language correctness/collocation	Warn + rewrite
V07	Redundancy, repetitive rhythm, overuse	Diversity warning
V08	No-source or low-sample journal profile	Label low confidence + fallback

6. TÍCH HỢP VÀO SLR / MANUSCRIPT WRITING



Hình 2. Wordbank thực hiện linguistic realization; không thay scientific reasoning.

Wordbank là một service độc lập tiêu thụ output của Argument Planner/Rhetorical Planner. Trong hệ SLR: artifacts A1–A10 và PRISMA cung cấp claims/evidence/structure; hệ thống chọn frame ngôn ngữ, phát biểu có giới hạn và ghi log traceability của phrase đã sử dụng.

Input từ Writing Engine	Output từ Wordbank
section, move, step, intent, target_venue, genre	candidate_id, text/frame, score, rank, explanation
claim_id, evidence_ids, epistemic_level	evidence_alignment, warnings, prohibited-usage checks
manual style constraints, previous sentences	diversity metadata, alternatives, source info, fallback_tier

7. QUẢN TRỊ, CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁP LÝ

7.1. Quyền sử dụng và nguồn dữ liệu

- Manchester Academic Phrasebank là tài sản trí tuệ của University of Manchester [1]. Chỉ tham khảo cấu trúc và biên soạn phrase mới; muốn tái xuất bản kho gốc cần quyền phù hợp.
- OpenAlex metadata được công bố mở, nhưng PDF/TEI giữ bản quyền gốc, tùy license từng work [3]. Truy cập qua API không mặc nhiên trao quyền tái phân phối corpus.
- Provenance lưu DOI/work ID/ISSN-L, nguồn nội dung, giấy phép, thời điểm thu thập, công cụ trích xuất, reviewer và lịch sử xử lý.
- Theo dõi chính sách retention/deletion, takedown; không đưa bài restricted vào training hoặc public phrase evidence nếu không được phép.

7.2. Kiểm định corpus và fingerprint

- Tách corpus theo journal × genre × year × subfield; tránh lệch do journal đa lĩnh vực hoặc corpus chủ yếu review papers.
- Công bố sample size, denominator, coverage, parsing errors; với M nhỏ hoặc bias cao không gắn "journal-specific established".
- GROBID parsing có thể sai heading/section và references; cần quality gate trước khi xuất stats [3].

7.3. Vai trò người tham gia

Vai trò	Quyền / trách nhiệm
Research Writer	Search, filter, preview, copy, feedback; không sửa nguồn canonical
Language Editor	Tạo/sửa/duyệt phrase, ghi rationale, đề xuất retire
Corpus Curator	Tạo corpus, license screening, đảm bảo parse/provenance
Journal Analyst	Quản lý guideline/fingerprint, đánh dấu sample confidence
Admin	Phân quyền, audit, release, rollback và chính sách bảo mật

8. LỘ TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ

Đợt	Mục tiêu	Deliverables
0 — Foundation	Taxonomy + schema + nguồn hợp lệ	Glossary, canonical model, license policy, seed authored patterns
1 — MVP/P0	Tra cứu theo intent và journal/genre	Pattern CRUD, journal profile, search, recommendation, validation
2 — Corpus/P1	Học thống kê từ corpus được phép	Ingest, phrase mining, human review, fingerprint, feedback
3 — OpenAlex/P2	Mở rộng disciplinarity	Taxonomy sync, enrichment, field affinity; ablation evaluation

8.1. KPI đề xuất cho nghiên cứu nghiệm thu

KPI	Mục tiêu thử nghiệm / ghi chú
Expert relevance@5	80% trên tập 150–200 writing cases được gắn nhãn
Hard-gate violation	0 case qua nghiệm thu được phép có fabricated evidence/citation
Phrase approval agreement	Cohen κ hoặc Krippendorff α 0.7 giữa chuyên gia (mục tiêu)
Provenance coverage	100% pattern approved có origin + review record
Traceability coverage	100% suggestion corpus-derived có link back evidence record
User usefulness	70% lượt đánh giá “useful” trong pilot (giả thuyết)
Journal confidence	Luôn hiển thị N, time window, genre, fallback tier

Các ngưỡng KPI chỉ là mục tiêu đề xuất, cần chốt với stakeholder và thiết kế bộ đánh giá trước khi phát triển.

9. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHỐT VÀ RỦI RO

Quyết định	Lý do
Giữ OpenAlex dưới dạng adapter optional	Mở rộng ngành và tìm corpus nhưng không khóa engine
Mức subfield là mặc định	Độ hạt đủ tốt, topic-specific dễ sparse
Tách guideline vs corpus observation	Tránh gán kết luận sai về chính sách journal
Tách PhrasePattern vs Occurrence	Tái sử dụng phrase, tránh nhân bản theo paper/journal
Hard validation đi trước ranking	Không dùng điểm cao bù cho vi phạm evidence/license
Human-in-the-loop trước publish	Giảm gán nhãn sai, mơ hồ, lỗi ngữ nghĩa

9.1. Danh sách rủi ro ưu tiên

Rủi ro	Giảm thiểu
Corpus thiếu hoặc mất cân bằng	Fallback field/general, confidence, stratified sampling
Rights unclear	Quarantine, chỉ metadata, request approval
Pattern nhái câu gốc	Biên soạn độc lập, similarity review, block nguyên văn dài
Topic drift/classifier update	Lưu metadata version, reclassification diff, snapshot
Biến “phong cách” thành công thức cứng	Diversity constraints + human feedback + alternative strategies
Claim vượt evidence	Evidence contract + hard gate + audit + human reviewer

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ

[1] University of Manchester, Academic Phrasebank — cấu trúc và thông báo sở hữu trí tuệ
https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

[2] OpenAlex Help Center, Topics — 4-tier taxonomy, classifier update 10/2026
https://help.openalex.org/data/topics/

[3] OpenAlex Help Center, Fulltext — API và copyright của PDF/TEI
https://help.openalex.org/access/fulltext/

[4] OpenAlex Help Center, Filtering — bộ lọc và biểu thức truy vấn
https://help.openalex.org/api/filtering/

[5] OpenAlex Help Center, Works attributes — primary_topic, topics, has_content
https://help.openalex.org/data/works/attributes/

[6] OpenAlex Help Center, Authentication — API key và throttling
https://help.openalex.org/api/authentication/

Ngày kiểm tra nguồn: 29/10/2026. Các ngưỡng thống kê, KPI, tỷ trọng ranking, backlog và ví dụ trong tài liệu là đề xuất thiết kế, không phải dữ liệu xác nhận từ Manchester, OpenAlex hay journal.